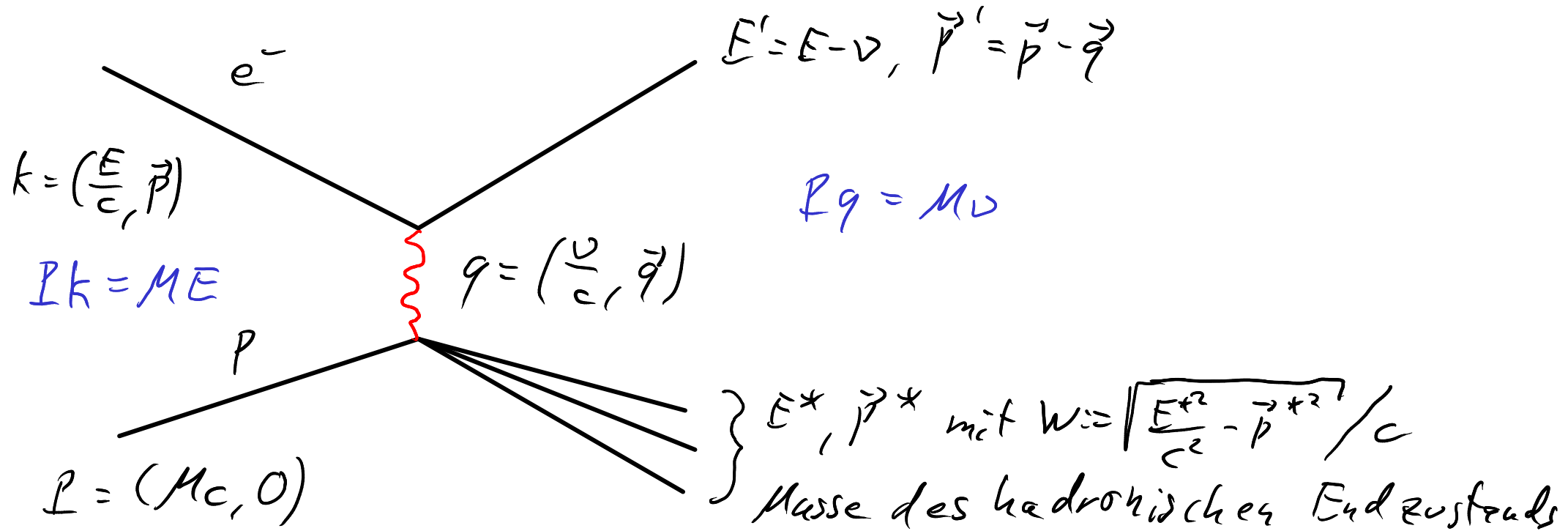


8. Tiefinelastische Streuung

2

→ Streuung mit großem Viererimpulsübertrag: $Q^2 \gg 16 \text{ GeV}^2/c^2$

- Kinematik



- Viererimpulserhaltung

$$W^2 c^2 = (P + q)^2 = P^2 + 2Pq + q^2 = M^2 c^2 + 2M\nu - Q^2$$

$$Q^2 = (M^2 - W^2) c^2 + 2M\nu \leq 2M\nu$$

elastische Streuung: $W = M \Rightarrow Q^2 = 2M\nu, \quad \nu = \frac{Q^2}{2M}$

3

Kinematik der tiefinelastischen Streuung beschrieben durch

$$Q^2 = -q^2$$

$$\nu = E - E'$$

Übergang zu
dimensionslosen
Größen

Björkersche Skalenvariable

$$x := \frac{Q^2}{2Pq} = \frac{Q^2}{2M\nu}$$

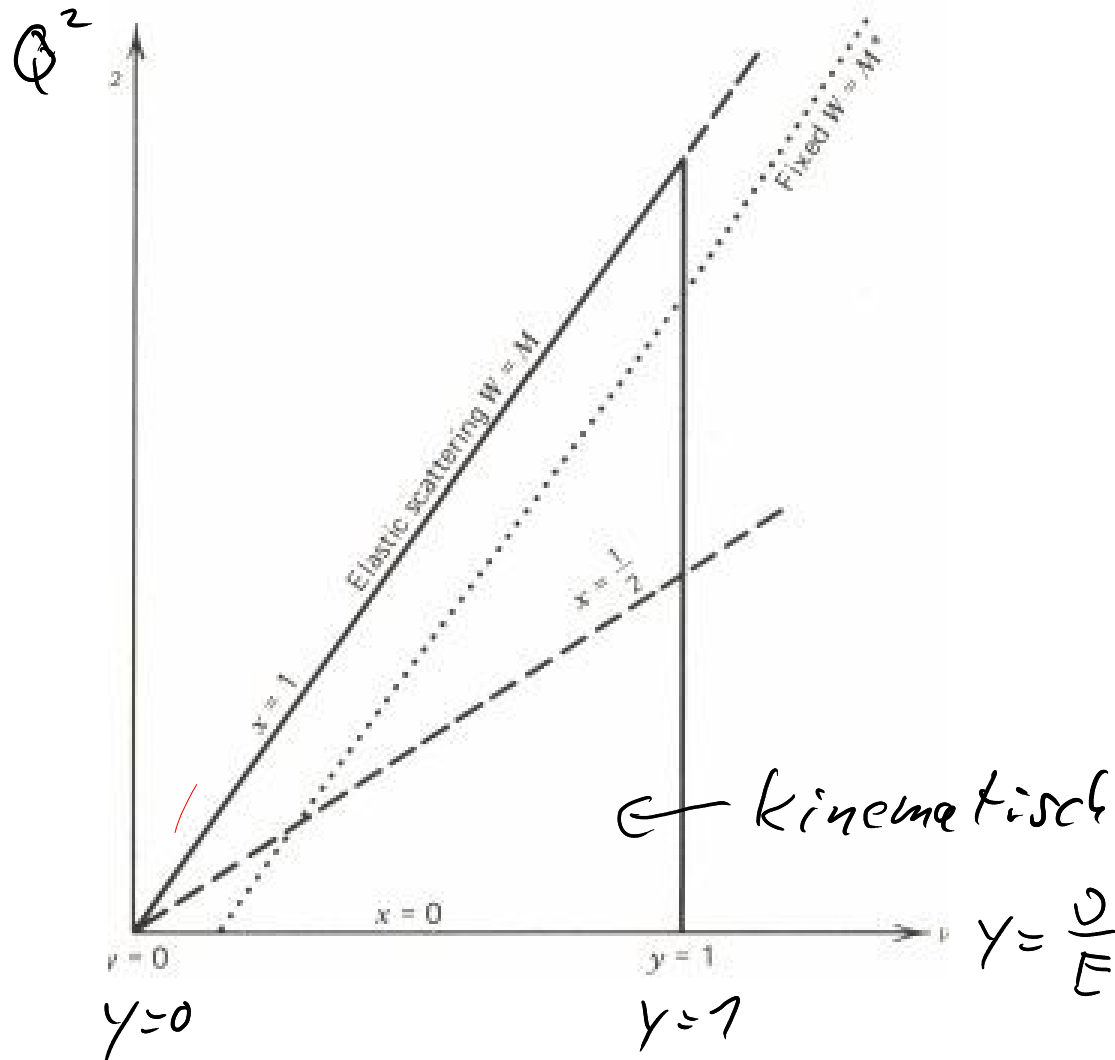
$$0 \leq x \leq 1$$

$$y := \frac{Pq}{Pk} = \frac{\nu}{E} = \frac{E - E'}{E}$$

$$0 \leq y \leq 1$$

$$Q^2 = 2x Pq = 2xy ME$$

← kinematisch erlaubter Bereich



- Beispiel für inelastische Elektron-Proton-Streuung

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE'}$$

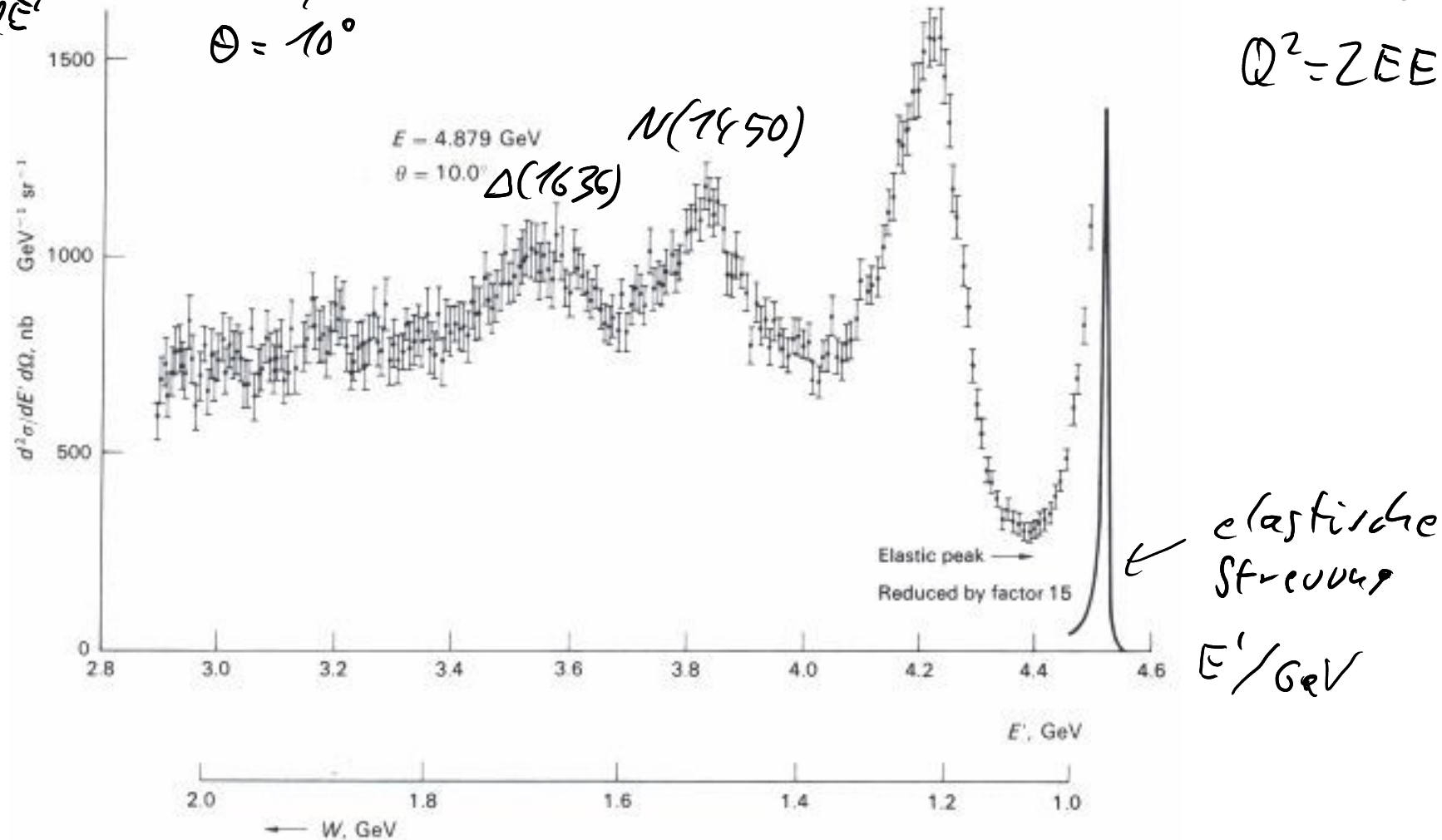
$$E = 4,879 \text{ GeV}$$

$$\Theta = 10^\circ$$

$$\Delta(1232)$$

$$\nu = E - E'$$

$$Q^2 = 2EE'(1 - \cos\Theta)$$



Resonanzen $\hat{=}$ Anregungen des Protons
 $\Rightarrow$ Proton hat innere Struktur

- Beschreibung durch dimensionslose Strukturfunktionen F_1, F_2

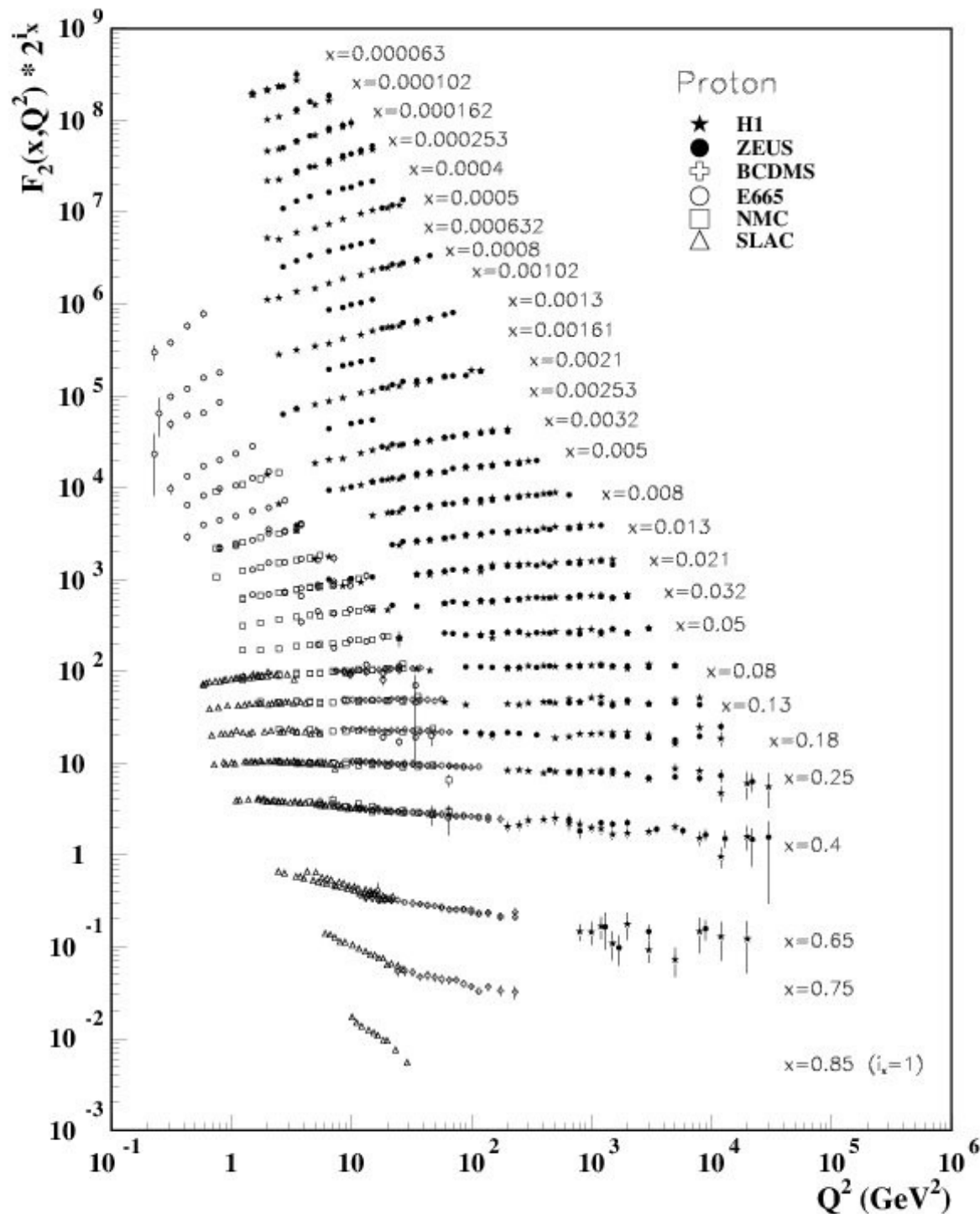
Erinnerung: $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{punktfl. Spin } \frac{1}{2}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \left[1 + 2\tau \tan^2 \frac{\theta}{2}\right]$

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dv} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \left[\frac{F_2(v, Q^2)}{v} + 2\tau \frac{F_1(v, Q^2)}{v} \tan^2 \frac{\theta}{2} \right]$$

mit $\tau = \frac{Q^2}{2Mc^2}$

$$x = \frac{Q^2}{2Mv}, \quad y = \frac{v}{E}$$

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \pi \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rothwarf}} \cdot \frac{c^2}{E^2} \left[\left(1 - y - \frac{Mc^2 x y}{2E}\right) \frac{F_2(x, Q^2)}{x} + y^2 F_1(x, Q^2) \right]$$



8.1 Struktur des Protons

Messung von $\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2}$

→ $F_{1,2}(x, Q^2)$

$F_2 \approx \text{const}$ für $x \approx 0,2$

Skalenverhalten

⇒ entspricht Streuung an
punktartigen Konstituenten
des Protons

→ Partonen, Quarks

7

F_1 beschreibt magn. Wechselwirkung

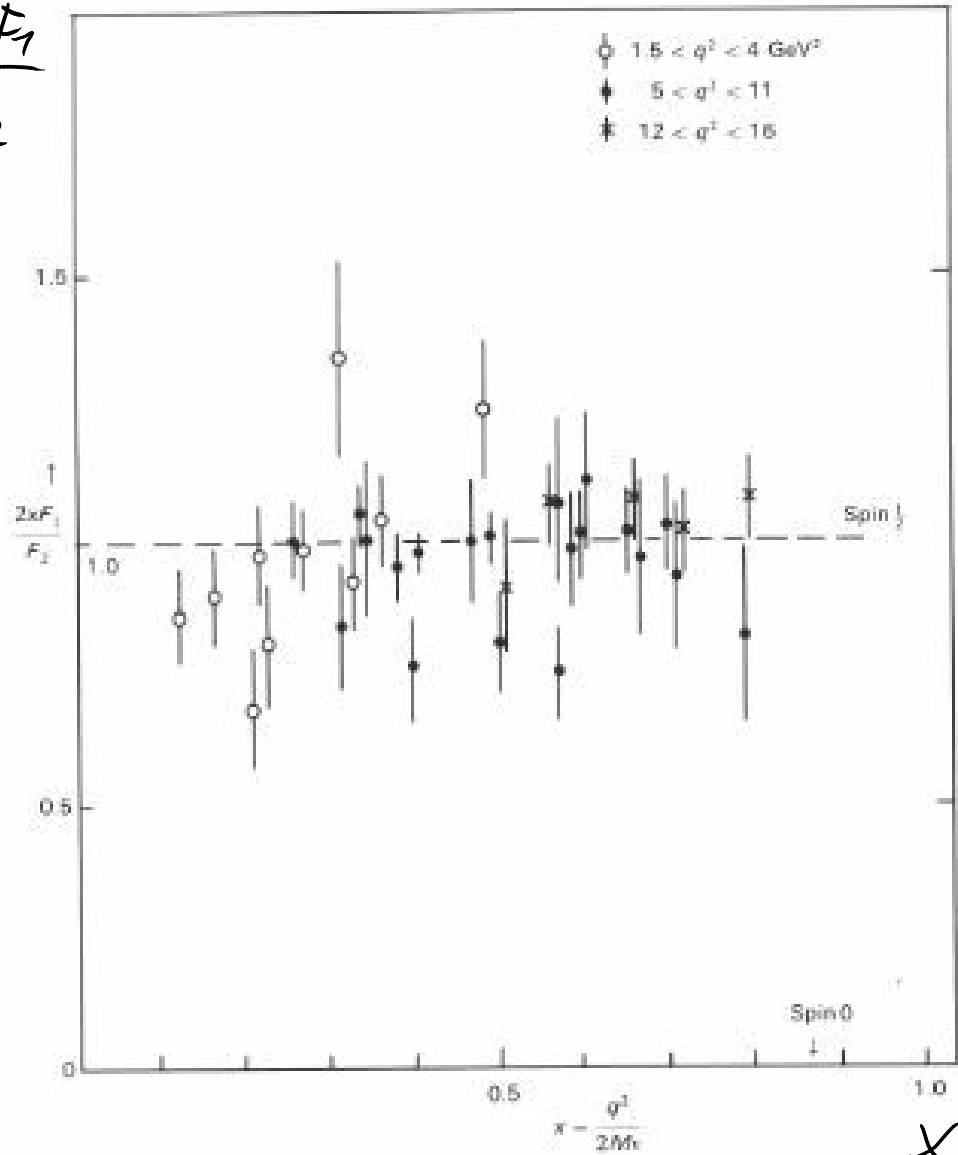
spinlose Partonen $\rightarrow F_1 = 0$

Spin $\frac{1}{2}$ Partonen $\rightarrow$

$$2 \times F_1(x, Q^2) = F_2(x, Q^2)$$

Callan - Gross - Relation

$\frac{2 \times F_1}{F_2}$



$\Rightarrow$ Quarks haben Spin $\frac{1}{2}$

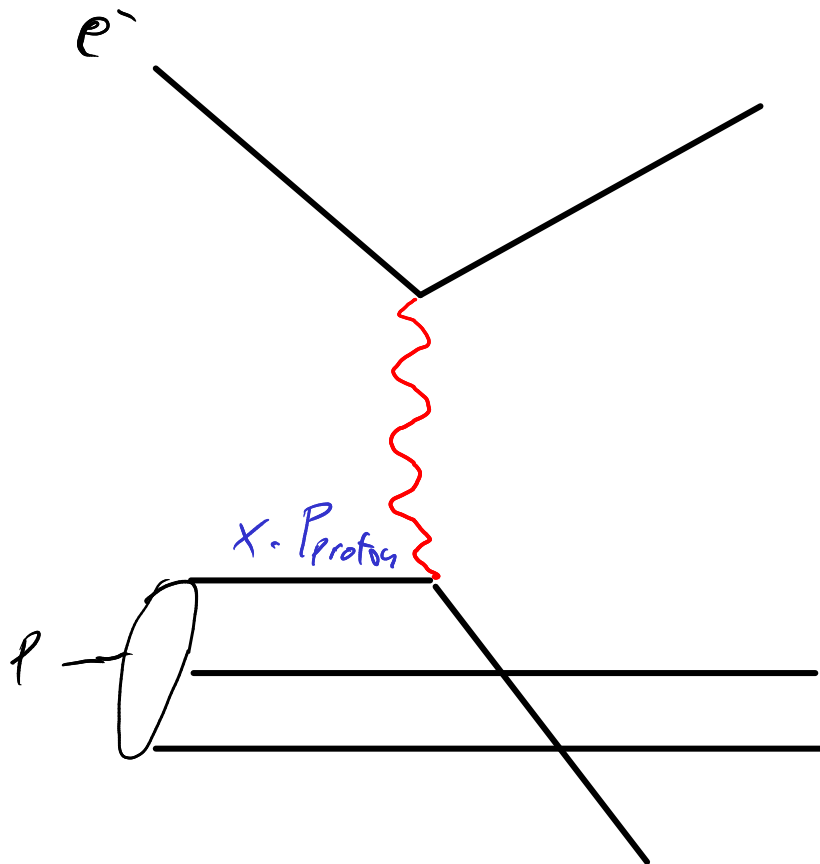
- Proton ist aus punktförmigen Konstituenten mit Spin $\frac{1}{2}\hbar$ aufgebaut: **Quarks**

- Streuung am Proton $\rightarrow$ Streuung an Quark q

mit Energie $E_q = x \cdot E_{\text{Proton}}$

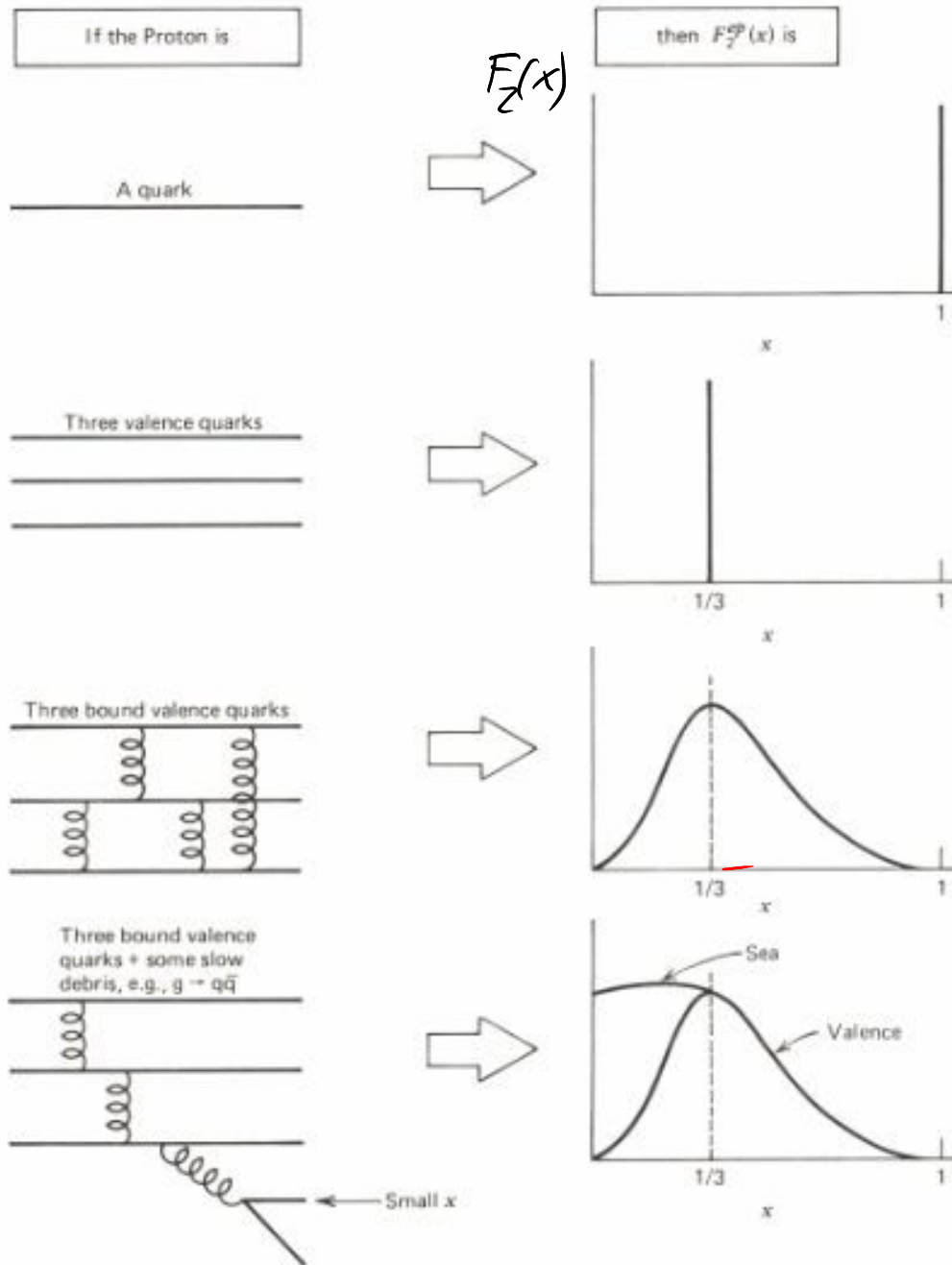
long. Impuls $p_{q,L} = x \cdot p_{\text{Proton},L}$

trans. Impuls $\vec{p}_{q,T} \approx 0$



x ist Bruchteil
des Protonimpulses

8.2 Bedeutung der Strukturfunktion



Beiträge
von
Sea quarks
aus
Quanten-
fluktuationen

